



电子皮肤产业链

作者：开卷有财

第一部分：主题界定与核心驱动力

电子皮肤并非科幻概念，而是已经步入产业化前夜的核心硬件。其本质是**模仿人类皮肤多功能特性的仿生柔性传感器系统**。

它能够同步感知压力、温度、湿度等多种物理刺激，并将这些信息转化为可处理的电信号。

当前，电子皮肤的应用边界正从单点试验迅速拓展。核心应用已明确集中在三大场景：**医疗健康监测、智能机器人（尤其是人形机器人）触觉感知，以及下一代人机交互与虚拟现实**。

其中，人形机器人被普遍视为未来十年最关键的增长引擎。电子皮肤作为赋予机器人触觉感知、实现安全精细操作的核心部件，其发展与人形机器人产业的进程深度绑定。

驱动这一主题从实验室走向产业化的核心力量，是**需求、技术与成本的共振**。

首要驱动力来自下游革命性终端产品的**需求定义**。以特斯拉 Optimus 为代表的人形机器人明确将实现“类人”触觉作为关键目标，直接定义了上游传感器性能、可靠性与成本的需求，引导了产业链的技术攻关方向。

技术突破是产业化的基础。柔性电子材料（如石墨烯、碳纳米管）、微纳加工工艺（如静电纺丝纳米纤维）以及信号处理算法的进步，使得制造高灵敏度、高柔韧、高可靠的电子皮肤成为可能。

最后，**规模化生产带来的成本拐点**正在临近。随着印刷电子、卷对卷（R2R）等先进制造工艺的成熟和应用，电子皮肤的单位成本有望大幅下降，从而为其从机器人灵巧手局部应用扩展至全身覆盖扫清障碍。

第二部分：产业链解构与技术路径图

产业链图谱

电子皮肤产业链条清晰，呈现出典型的“**上游材料-中游制造与集成-下游多元应用**”结构，并由关键的支撑环节提供赋能。

上游——材料与元器件：这是技术壁垒最高的环节。核心包括：

- **柔性基材**：如聚二甲基硅氧烷（PDMS）、热塑性聚氨酯（TPU）、水凝胶等，提供可拉伸、可弯曲的载体。

- **功能材料：**如碳纳米管、石墨烯、银纳米线等导电介质，以及各类压敏、温敏材料，是实现感知功能的核心。
- **柔性电路与电连接：**可拉伸导体、柔性印刷电路板（FPC）等，负责信号的传输与集成。

中游——传感器制造与模组集成：这是当前产业化的主战场。企业将上游材料通过精密工艺（如光刻、印刷电子、静电纺丝）加工成独立的柔性传感器单元，并进一步封装集成为具备完整感知功能的模组，如灵巧手触觉指尖、医疗监测贴片等。

下游——多元应用市场：主要分为三大方向：

1. **智能机器人：**包括人形机器人、工业协作机器人及特种机器人，用于力控抓取、防碰撞和安全交互。
2. **医疗健康：**涵盖可穿戴健康监测贴片、智能假肢、远程康复设备等。
3. **消费电子与人机交互：**如 AR/VR 触觉手套、智能座舱感知表面等。

支撑环节：主要包括**精密制造设备**（如高精度印刷设备）、**测试与标定设备**，以及至关重要的**信号处理与融合算法**。算法负责将传感器采集的原始信号去噪、校准并转化为可供控制系统理解的指令，是发挥电子皮肤效能的大脑。

关键技术工艺路径

目前，实现触觉感知的主流技术路线主要有三条，其选择本质上是**灵敏度、成本与可靠性**之间的权衡。

表 1：电子皮肤主流技术路线对比

技术路径	工作原理	优势	劣势	产业化阶段	典型应用
压阻式	材料受力后电阻发生变化	结构简单、成本较低、易于制造、测量范围宽	灵敏度通常低于电容式，可能存在迟滞和非线性	当前主流，已在小批量供货阶段	机器人灵巧手、基础压力分布感知
电容式	通过感应极板间距或面积变化引起的电容变化	灵敏度高、响应快、功耗低	易受环境干扰、对制造工艺要求高、系统相对复杂	快速发展，用于高精度场景	高精度触觉模拟、细微纹理识别
压电式	某些材料受力后产生电荷（自供电）	无需外部供电、响应频率高	只能感知动态力，静态力测量困难，信号处理复杂	特定场景应用	动态力检测、振动感知、能量收集

未来趋势是多模态融合。单一机理难以满足复杂需求，将压阻、电容、压电乃

至温度传感器集成于一体，是模拟真实皮肤多功能性的必然方向。在制造工艺上，**静电纺丝纳米纤维技术**因其能制备出透气、柔韧、生物相容性好的基底而备受关注，被认为是下一代高端电子皮肤的理想平台。

价值链识别：核心与瓶颈环节

基于以上分析，产业链的附加值并非均匀分布。

高附加值核心环节：

1. **高端复合功能材料**：具备特殊性能（如高导电、高弹性、自修复）的纳米材料配方，技术壁垒极高，是产品性能的源头。
2. **多模态传感器设计与算法**：将多种传感单元有机集成，并开发出高效、低功耗的信号处理与融合算法，是赋予电子皮肤"智能"的关键，Know-how 深厚。
3. **先进制造工艺**：如能够实现微米级精度、大面积均匀生产的卷对卷（R2R）印刷或静电纺丝工艺，是保证产品一致性和降低成本的命脉。

关键瓶颈环节：

1. **精密制造与封装设备**：尤其是适用于柔性、异形曲面基底的微纳加工和封装设备，目前仍部分依赖进口，是产能爬升的潜在瓶颈。
2. **标准化测试与标定体系**：电子皮肤性能指标多样（灵敏度、量程、迟滞、疲劳寿命），缺乏行业统一的测试标准，影响产品比对和大规模应用。

第三部分：价值量分布与动态演变

静态价值分布

全球电子皮肤市场正处在爆发前夜。据 Global Growth Insights 数据，2025 年全球市场规模约为 **64.4 亿美元**，预计到 2026 年将快速增长至 85.7 亿美元。到 2035 年，市场容量有望攀升至 **1115.3 亿美元**，2026-2035 年间的年复合增长率高达 **33%**。另一预测则显示，到 2032 年全球市场规模可能达到 **3638.17 亿元人民币**。

从应用领域看，**医疗健康监测**是目前最大的市场，占整体规模的约 41%。**机器人设备**紧随其后，尤其在**人形机器人**的故事加持下，被赋予了最高的增长预期。从毛利率看，上游核心材料和下游拥有算法、品牌溢价的总成/解决方案环节毛利率最高，普遍可达到 **50%以上**；中游传感器制造环节因技术差异和客户结构不同，毛利率分布在****30%-45%****区间。

动态价值迁移

产业链的价值分布并非一成不变，将随以下因素发生显著重构：

- 1. **技术迭代催生新贵：**若**多模态集成技术**成为主流，那么能够提供"传感+处理+电源管理"一体化芯片或模组的企业将占据价值链高点。同时，**静电纺丝纳米纤维**等新工艺如果实现量产突破，相关设备制造商和工艺服务商将迎来巨大需求。
- 2. **产业化进程中的需求弹性：**
 - **从实验室到中试：**对**高性能材料**（如石墨烯、MXene）和**原型打样服务**的需求最大。
 - **从中试到量产：****高精度、高稳定性的量产设备**（如大面积精密印刷机、R2R 生产线）和**自动化测试标定设备**的需求弹性将急剧放大。
- 3. **供需瓶颈带来阶段性溢价：**短期来看，能够稳定供应**高性能柔性导电材料**和**特定高端胶粘剂**的环节可能因产能不足而获得溢价。中长期，**熟练的工艺工程师和算法调试专家**将成为稀缺资源。
- 4. **国产替代实现价值转移：**当前全球柔性触觉传感器 TOP5 厂商均为海外企业，合计占据 57.1%的市场份额，尤其在高端市场占据主导。国产替代的主战场在：
 - **"卡脖子"材料：**部分高端柔性衬底、纳米导电浆料。
 - **核心工艺设备：**高精度微纳压印、等离子体处理设备等。
 - **高附加值模组：**具备算法能力的多传感器融合模组。国内企业在这些领域的任何实质性突破，都将意味着巨大的价值转移和市场份额的重新分配。

第四部分：核心公司深度梳理与定位

核心公司分类聚合分析

我们根据公司在产业链中的角色、护城河深度以及业绩弹性预期，将主要上市公司分为四类：

表 2: 电子皮肤领域核心上市公司分类聚合分析

公司分类	核心特征	代表公司	产业链角色与护城河分析	业绩弹性与确定性判断
系统定义与集成者	致力于提供从传感器到算法的整套解决方案，深度参与下游头部客户产品定义。	汉威科技	掌握柔性压阻、压电等多技术路径，具备大面积阵列设计能力。已与近 30 家机器人厂商合作，卡位生态入口。	高弹性，中高确定性。客户群广泛，订单饱满，新产线投产后放量可期。业绩与机器人产业化进度强相关。

关键"卖铲人"	不直接生产电子皮肤，但提供其必需的关键材料、器件或制造工艺。	壹连科技	深耕柔性电连接（FPC），掌握卷对卷等先进工艺。电子皮肤需大量 FPC 进行信号互联，公司是基础部件核心供应商。	中高弹性，高确定性。其产品是"必需品"，需求刚性。绑定新能源汽车大客户，现金流稳定，向机器人、低空经济拓展逻辑顺畅。
技术特色专家	在某一细分技术路线或产品形态上具备显著优势，已实现小批量供货。	福莱新材	专注于"真柔性+全曲面+三维力"传感器，第二代产品性能领先。中试线已投产，与灵巧手头部客户对接并小批量供货。	高弹性，中确定性。技术获得标杆客户认可，但业绩完全依赖于单一产品线的放量和客户量产进度。
生态赋能与布局者	通过投资、合作或依托原有技术基础进行横向拓展，切入电子皮肤领域。	柯力传感 申昊科技 晶华新材	柯力通过投资猿声科技布局；申昊基于电力机器人经验研发非接触式电子皮肤；晶华新材通过子公司开发灵巧手传感器。	高弹性，低确定性。属于主题性布局，短期难贡献显著业绩，但具备想象空间。需要观察其技术转化和业务协同的实际效果。

关键公司对比分析表

针对上述分类中已进入产业化阶段的重点公司，其核心细节对比如下：

表 3：电子皮肤领域重点上市公司对比分析表

公司名称	产业链环节与核心产品	技术/工艺路径卡位	核心客户/生态绑定	产能与扩产计划	关键财务指标前瞻	核心投资逻辑与近期催化剂
汉威科技	中游：柔性触觉传感器模组、解决方案	柔性压阻、柔性压电等多技术布局；大面积阵列设计能力	已与近 30 家机器人整机及零部件厂商合作，客户覆盖广	扩建新产线，预计 2025 年下半年投入使用	营收弹性高：机器人业务有望成新增长极；毛利率：预计随规模提升保持 40% 左右较高水平。	平台型传感器龙头，卡位人形机器人感知入口。催化剂：新产线投产、与某头部机器人公司签订重大订单。
福莱新材	中游：柔性触觉传感器（主打三维力）	"真柔性+全曲面+三维力"传感；第二代产品性能行业领先	与灵巧手领域头部客户完成对接，实现小批量供货	中试线已完成投产，为大规模量产做准备	营收弹性极高：业绩对单一爆款产品放量敏感；毛利率：新品上市初期有望	细分技术尖兵，产品获标杆客户验证。催化剂：客户产品进入量产阶段，带来订单大幅增长。

					维持高位。	
壹连科技	上游/关键部件：柔性印刷电路板（FPC）等电连接组件	掌握卷对卷（R2R）连续生产工艺，可生产超长尺寸 FPC	宁德时代等新能源头部客户；正向机器人、eVTOL 等新领域拓展	拟募资扩产，目标形成年产 4500 万件柔性电连接组件产能	营收确定性高：基本盘稳固，新业务提供增量；毛利率：规模效应和工艺优化有望稳中有升。	不可或缺的"卖水者"，无论哪家机器人胜出，都需要其 FPC。催化剂：可转债发行获批并投入建设，获得机器人领域明确订单。
柯力传感	生态布局/中游：通过参股猿声科技切入多维触觉传感器	间接布局多维力（MultiDT）与大面积（HexT）触觉传感器	通过被投企业与机器人客户产生联系	取决于被投公司猿声科技的产能规划	短期业绩弹性有限，主要看投资估值变化。	产业资本前瞻布局，分享行业成长红利。催化剂：被投公司产品技术获得突破或融资估值大幅提升。

龙头引领与外溢效应

全球科技龙头的战略选择对整个产业链具有灯塔效应。特斯拉在人形机器人上对**压阻式**触觉传感器的明确采用，不仅验证了该技术路线的短期可行性，更直接为上游供应链公司指明了产品开发方向，并可能通过其庞大的订单预期，带动相关供应链公司获得订单与估值双提升。

这种外溢效应不仅限于特斯拉。国内外的机器人整机厂商、科技巨头（如苹果、Meta 在消费电子触觉上的探索）的每一次产品发布或技术路线公布，都会在资本市场引发对其潜在供应链的寻找和价值重估。

对于投资者而言，关键在于识别出那些已经通过技术验证、进入龙头厂商**试制**或**小批量供应**名单的公司，它们将最先享受到产业趋势的红利。

第五部分：综合研判与风险提示

投资时钟与阶段判断

综合来看，电子皮肤产业正整体处于**"概念期"向"导入期"过渡**的关键阶段，但不同应用领域进度不一。

- **医疗健康领域**部分产品（如一次性监测贴片）已进入**成长期**，商业模式得到验证。

- **智能机器人领域**（尤其是人形机器人）正处在**导入期起点**，技术方案百花齐放，头部厂商开始小批量验证和定点，是最具爆发潜力的方向。
- **消费电子人机交互**尚处于**概念期后期**，等待核心终端产品的引爆。

投资优先级排序

基于产业阶段、竞争格局和公司质地，我们给出如下投资建议：

1. 首选（确定性基础+弹性期权）：

- **标的：**壹连科技。
- **逻辑：**其 FPC 业务是电子皮肤及多个高成长赛道（新能源、机器人、低空经济）的“基础设施”，现有业务提供扎实基本盘和现金流，新业务提供巨大想象空间，攻守兼备。

2. 次选（核心环节龙头）：

- **标的：**汉威科技。
- **逻辑：**作为国内稀缺的平台型传感器公司，已卡位机器人感知核心环节，客户资源广泛，最有可能成为行业标准参与者之一。需密切跟踪其量产进度和客户验证情况。

3. 跟踪（高弹性技术先锋）：

- **标的：**福莱新材。
- **逻辑：**在三维力传感器这一细分点上有突出技术优势，且已得到头部客户认可。弹性最大，但风险也较高，业绩完全依赖于下游单一客户产品的量产节奏和商业成功。

关键风险提示

未来 6-24 个月，投资者需重点关注以下风险：

1. **技术路线与产业化风险：**人形机器人最终量产的技术方案仍有变数，若主流触觉方案发生重大变更，可能导致前期布局的技术路线被淘汰。同时，电子皮肤的**长期耐用性、一致性和成本控制**能否满足大规模量产要求，仍需时间验证。
2. **下游需求波动风险：**电子皮肤在机器人领域的需求，高度依赖于**人形机器人产业化进度**。若主要机器人公司量产计划推迟或销量不及预期，将直接冲击上游供应链。
3. **市场竞争加剧风险：**目前市场格局未定，随着产业前景明确，将有更多巨

头和资本涌入，可能导致价格竞争加剧，侵蚀企业利润。海外巨头在高端市场的先发优势和专利壁垒依然显著。

4. **供应链与政策风险：**高端柔性材料、精密制造设备可能受到国际贸易环境的影响。同时，医疗健康类电子皮肤产品面临严格的**法规审批**（如 FDA、NMPA）和**数据隐私安全监管**，上市周期和合规成本可能超预期。